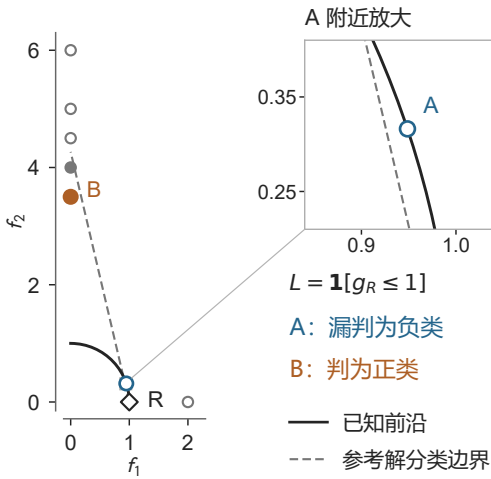
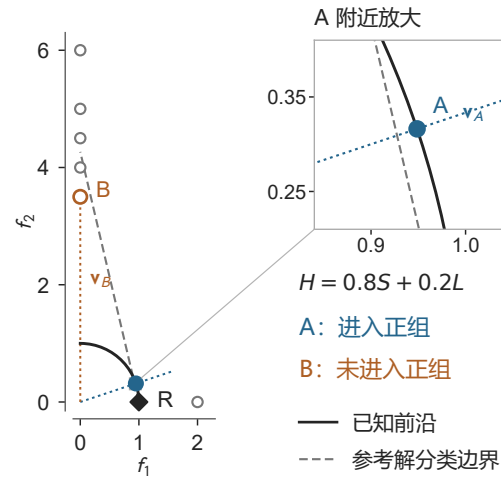


(a) 参考解 PBI

(b) 混合 PBI ($t = 0.20$)

解	参考解标签 L	连续得分 S	融合得分 H	混合分组
A	0	0.500	0.400	正组
B	1	0.222	0.378	非正组

实心：正组 空心：非正组 菱形：参考解 R

构造示例；非实验结果

图 1: 方向信息对参考解 PBI 分组的修正示例。两幅图采用同一组八个构造目标向量, 考虑 $f_1, f_2 \geq 0, f_1^2 + f_2^2 \geq 1$ 上的二维最小化问题。单位圆弧为已知 Pareto 前沿, 仅用于评价图中判定, 不参与两种方法的评分。(a) 给定参考解 $R = (1, 0)$ 和 $\delta = 0.234375$, 参考解分类得到 $L_A = 0$ 、 $L_B = 1$, 其中 $A = (3/\sqrt{10}, 1/\sqrt{10})$ 位于前沿, $B = (0, 3.5)$ 位于前沿外侧。虚线为计算得到的参考解分类边界。(b) 取 $\theta = 5$ 、预算进度 $t = 0.20$, 按 $H = 0.8S + 0.2L$ 融合, 八个解中排名前两位的 A、R 进入正组, B 未入选。点线表示 A、B 关联的参考方向; 相同范围的放大窗显示 A 附近的判定变化。实心与空心分别表示进入和未进入对应正组, 菱形表示参考解。下表给出关键解的实际计算得分。标签遵循当前数值实现, 包括其对分类边界点的处理。本图是给定参考解与参数的分类机制示例, 不是实验结果, 也不验证参考解选择过程; 所示修正发生在预算早期, 不能推广为整个预算阶段均能跨标签纠错。